

## ■ ■■■■■■ ■■■■■■ SQLite3 ■■■■■■ ■■■■

■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■  
■■■■ ■■■■ ■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■.

```
import sqlite3 database = sqlite3.connect("library.db")
cursor = database.cursor()
```

■ ■■■■■■ ■■■■■ (CREATE TABLE)  
■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■.

```
cursor.execute(""" CREATE TABLE IF NOT EXISTS student ( id
INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, name TEXT, age INTEGER,
phone TEXT ) """) database.commit()
```

■ ■■■■■■ ■■■■■■■■ (INSERT)  
■■■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■ ■■■■■■■■.

```
cursor.execute("INSERT INTO student (name, age, phone) VALUES
(?, ?, ?)", ("Ali", 20, "06600000000")) database.commit()
```

■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ (SELECT)  
■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■.

```
cursor.execute("SELECT * FROM student") data =
cursor.fetchall() for row in data: print(row)
```

■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ (UPDATE)  
■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■.

```
cursor.execute("UPDATE student SET phone=? WHERE name=?",
("0771111111", "Ali")) database.commit()
```

■ ■■■■ ■■■■■■■■ (DELETE)  
■■■■■ ■■■■ ■■ ■■■■■■■■.

```
cursor.execute("DELETE FROM student WHERE name=?", ("Ali",))
database.commit()
```

■ ■■■■■ (COUNT)

```
cursor.execute("SELECT COUNT(*) FROM student")
print(cursor.fetchone()[0])
```

```
cursor.execute("SELECT MAX(age) FROM student")
print(cursor.fetchone()[0])
```

```
cursor.execute("SELECT * FROM student ORDER BY age DESC")
```

```
cursor.execute("SELECT * FROM student LIMIT 5")
```

```
cursor.execute("SELECT * FROM student WHERE name LIKE '%Ali%'")
```

```
cursor.execute(""" SELECT student.name, book.title FROM
borrow JOIN student ON borrow.student_id = student.id JOIN
book ON borrow.book_id = book.id """)
```

```
cursor.execute("SELECT 1 FROM student WHERE name=?",
("Ali",)) if cursor.fetchone(): print("■■■■■■ ■■■■■")
```

■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■.

```
database.close()
```